

Лекция 2

Первое и второе достаточные условия экстремума

Будем предполагать, что функция $y = f(x)$ непрерывна в окрестности U точки x_0 и дифференцируема в этой окрестности, кроме, быть может, самой точки x_0 .

Определение. Точка x_0 называется *точкой локального минимума (максимума)* функции $y = f(x)$, если существует такая окрестность точки x_0 , для каждой точки $x \neq x_0$ которой выполняется неравенство $f(x) > f(x_0)$ ($f(x) < f(x_0)$).

Определение. Внутренние точки области определения функции $y = f(x)$, в которых $f'(x_0) = 0$, называются *стационарными точками* этой функции.

Определение. Внутренние точки области определения функции $y = f(x)$, в которых $f'(x_0) = 0$ или $f'(x_0)$ не существует, называются *критическими точками* этой функции.

Необходимое условие экстремума. Если x_0 – точка (локального) экстремума функции $y = f(x)$, то $f'(x_0) = 0$ или $f'(x_0)$ не существует.

Теорема (первое достаточное условие экстремума). Если $f'(x) > 0$ при $x < x_0$ и $f'(x) < 0$ при $x > x_0$, то x_0 является точкой локального максимума. Если $f'(x) < 0$ при $x < x_0$ и $f'(x) > 0$ при $x > x_0$, то x_0 является точкой локального минимума.

◀Доказательство. Проверим первое утверждение. По теореме Лагранжа $f(x) - f(x_0) = f'(c)(x - x_0)$, где точка c расположена между x_0 и x . Если $x > x_0$, то $c > x_0$ и $f'(c) < 0$. Следовательно, $f(x) - f(x_0) < 0$. Если $x < x_0$, то $c < x_0$ и $f'(c) > 0$. Следовательно, снова $f(x) - f(x_0) < 0$. Таким образом, в точке x_0 достигается локальный максимум. Второе утверждение проверяется аналогично. ▶

Пример применения теоремы.

$$y = \sqrt[3]{(x+1)^2} + \sqrt[3]{(x-1)^2}, \text{ или } y = (x+1)^{2/3} + (x-1)^{2/3}.$$

Найдем первую производную функции и приравняем ее к нулю:

$$y' = \frac{2}{3}(x+1)^{-1/3} + \frac{2}{3}(x-1)^{-1/3} = \frac{2}{3} \left[\frac{1}{\sqrt[3]{x+1}} + \frac{1}{\sqrt[3]{x-1}} \right] = \frac{2}{3} \frac{\sqrt[3]{x-1} + \sqrt[3]{x+1}}{\sqrt[3]{x-1} \cdot \sqrt[3]{x+1}}.$$

$y' = 0$, следовательно, $\sqrt[3]{x-1} + \sqrt[3]{x+1} = 0 \Rightarrow x = 0$. Кроме того, производная не существует в точках ± 1 . Расставив знаки первой производной на промежутках $(-\infty, -1)$, $(-1, 0)$, $(0, 1)$, $(1, +\infty)$, находим, что функция убывает на интервале $(-\infty, -1)$, возрастает на интервале $(-1, 0)$, убывает на интервале $(0, 1)$, возрастает на интервале $(1, +\infty)$. Точки $x = \pm 1$ являются точками локального минимума, точка $x = 0$ является точкой локального максимума.

Теорема (второе достаточное условие экстремума). Если $f'(x_0) = 0$ и $f''(x_0) > 0$, то x_0 является точкой локального минимума. Если $f'(x_0) = 0$ и $f''(x_0) < 0$, то x_0 является точкой локального максимума.

◀Доказательство. Существование второй производной функции в точке x_0 означает существование первой производной функции в некоторой окрестности точки x_0 и тем более непрерывность функции в этой окрестности. По определению

$$f''(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0}.$$

Если $f''(x_0) > 0$, то найдется такая окрестность $U(x_0)$ точки x_0 , что $\frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} > 0 \quad \forall x \in U(x_0)$. Поскольку $f'(x_0) = 0$, то $\frac{f'(x)}{x - x_0} > 0 \quad \forall x \in U(x_0)$.

Если $x > x_0$, то имеем $f'(x) > 0$. Если $x < x_0$, то имеем $f'(x) < 0$. По первому достаточному условию экстремума в точке x_0 достигается локальный минимум. Второе утверждение теоремы проверяется аналогично. ▶

Пример применения теоремы.

$y = x^3 - x + 1$, $y' = 3x^2 - 1$, $y'' = 6x$. Найдем стационарные точки из условия $y' = 0$,

или $3x^2 - 1 = 0$. Получаем $x_1 = -\frac{1}{\sqrt{3}}$, $x_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}$. Вычисляем

$y''(x_1) = 6\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = -\frac{6}{\sqrt{3}} < 0$, $y''(x_2) = 6\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{6}{\sqrt{3}} > 0$. Следовательно,

$x_1 = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ — точка локального максимума, $x_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}$ — точка локального минимума.

Замечание. Если $f'(x_0) = 0$ и $f''(x_0) = 0$, то в точке x_0 может достигаться локальный экстремум, а может и не достигаться.

Пример. $y = x^4$, $y' = 4x^3$, $y'' = 12x^2$, $y'(0) = 0$, $y''(0) = 0$, $x_0 = 0$ — точка локального минимума.

Пример. $y = x^3$, $y' = 3x^2$, $y'' = 6x$, $y'(0) = 0$, $y''(0) = 0$, $x_0 = 0$ не является точкой локального экстремума.

Правило нахождения наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке

Пусть функция $y = f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$. По второй теореме Вейерштрасса на отрезке $[a, b]$ найдутся точки, в которых функция принимает свое наибольшее значение и свое наименьшее значение: $M = \max_{x \in [a, b]} f(x) = f(c_1)$, $m = \min_{x \in [a, b]} f(x) = f(c_2)$. Точка c_1 может совпадать с концом отрезка, либо лежать на интервале (a, b) . В последнем случае c_1 является точкой локального максимума и, следовательно, критической точкой. Аналогично, точка c_2 может совпадать с концом отрезка, либо лежать на интервале (a, b) . В последнем случае c_2 является точкой локального минимума и, следовательно, критической точкой.

Предположим, что функция $y = f(x)$ имеет конечное число критических точек на интервале (a, b) . Это означает, что функция не дифференцируема лишь в конечном числе точек и число стационарных точек также конечно. Тогда можно сформулировать следующее **правило нахождения наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке**:

- 1) найти производную функции $f'(x)$;
- 2) найти критические точки $x_1, x_2, \dots, x_n$ функции $f(x)$, лежащие на интервале (a, b) ;
- 3) найти значения $f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n)$ и значения $f(a), f(b)$;
- 4) из всех найденных значений выбрать наибольшее и наименьшее:

$$M = \max \{ f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n), f(a), f(b) \},$$
$$m = \min \{ f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n), f(a), f(b) \}.$$

Пример. $y = x^3 - x + 1$. Найти наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке $[0, 2]$.

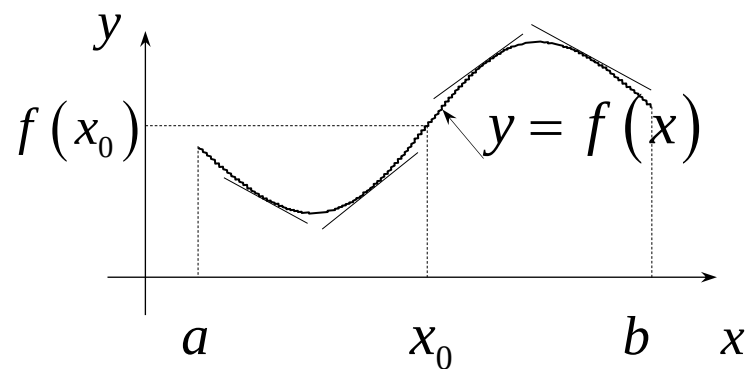
◀Находим производную $y' = 3x^2 - 1$ и приравниваем ее к нулю: $3x^2 - 1 = 0$.
Получаем $x_{1,2} = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$. На интервале $(0, 2)$ лежит $x_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}$. Вычисляем значения

функции в трех точках: $y(0)=1$, $y(2)=7$, $y\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)=1-\frac{2}{3\sqrt{3}}$. Таким образом,

$$M = 7, m = 1 - \frac{2}{3\sqrt{3}}. \blacktriangleright$$

Направление выпуклости графика функции. Точки перегиба

Определение. График дифференцируемой функции $f(x)$ называется *выпуклым вниз (вверх)* на интервале (a, b) , если его дуга $y = f(x)$, расположена выше (ниже) любой касательной к этой дуге на интервале (a, b) .



На рисунке график функции $y = f(x)$ является выпуклым вниз на интервале (a, x_0) и выпуклым вверх на интервале (x_0, b) .

Запишем уравнение касательной к графику функции в точке $(x_0, f(x_0))$:

$$Y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0), \text{ или } Y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

Пусть график функции $y = f(x)$ является выпуклым вниз на интервале (a, b) . Это означает, что $f(x) > Y$, или $f(x) > f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$, $\forall x \in (a, b), x \neq x_0$.

Пусть график функции $y = f(x)$ является выпуклым вверх на интервале (a, b) . Это означает, что $f(x) < Y$, или $f(x) < f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$, $\forall x \in (a, b), x \neq x_0$.

Теорема (необходимое и достаточное условие выпуклости вниз (вверх) графика функции). *График функции $y = f(x)$ является выпуклым вниз (вверх) на интервале (a, b) тогда и только тогда, когда производная $f'(x)$ возрастает (убывает) на интервале (a, b) .*

◀ Доказательство. Пусть $x_0 \in (a, b)$. Запишем уравнение касательной к графику функции в точке $(x_0, f(x_0))$: $Y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$. Предположим, что $f'(x)$ возрастает на интервале (a, b) . Рассмотрим разность

$$y - Y = f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0) = f'(c)(x - x_0) - f'(x_0)(x - x_0) = \\ = (f'(c) - f'(x_0))(x - x_0), \text{ точка } c \text{ лежит между } x \text{ и } x_0.$$

Здесь мы применили теорему Лагранжа. Если $x < x_0$, то $c \in (x, x_0)$ и $f'(c) < f'(x_0)$. Следовательно, $y - Y > 0$. Если $x > x_0$, то $c \in (x_0, x)$ и $f'(c) > f'(x_0)$. Следовательно, снова $y - Y > 0$. Значит, график функции является выпуклым вниз на интервале (a, b) .

Предположим теперь, что график функции является выпуклым вниз на интервале (a, b) . Возьмем точки $a < x_1 < x_2 < b$. Построим касательные в точках $(x_1, f(x_1))$ и $(x_2, f(x_2))$:

$$Y_1 = f(x_1) + f'(x_1)(x - x_1) \text{ и } Y_2 = f(x_2) + f'(x_2)(x - x_2).$$

В силу выпуклости вниз $f(x) - Y_1 > 0$, $x \neq x_1$. В частности, $f(x_2) - Y_1 > 0$, т.е. $f(x_2) > f(x_1) + f'(x_1)(x_2 - x_1)$. Аналогично, $f(x) - Y_2 > 0$, $x \neq x_2$, $f(x_1) - Y_2 > 0$, т.е. $f(x_1) > f(x_2) + f'(x_2)(x_1 - x_2)$. Получаем неравенство

$$f'(x_1) < \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < f'(x_2),$$

из которого следует, что производная $f'(x)$ возрастает на интервале (a, b) . ►

Теорема (достаточное условие выпуклости вниз (вверх) графика функции).
Если $f''(x) > 0$ ($f''(x) < 0$) на интервале (a, b) , то график функции $y = f(x)$ является выпуклым вниз (вверх) на этом интервале.

◄ Доказательство. Если $f''(x) > 0$ на интервале (a, b) , то $f'(x)$ возрастает на интервале (a, b) . По теореме 1 график функции $y = f(x)$ является выпуклым вниз на интервале (a, b) . ►

Определение. Точка $(x_0, f(x_0))$ графика непрерывной функции $y = f(x)$, при переходе через которую меняется направление выпуклости, называется *точкой перегиба*.

Теорема (необходимое условие точки перегиба). Если (x_0, y_0) – точка перегиба графика функции $y = f(x)$, то $f''(x_0) = 0$ или $f''(x_0)$ не существует.

◀Доказательство. Предположим для определенности, что график функции $y = f(x)$ является выпуклым вниз на интервале (a, x_0) и выпуклым вверх на интервале (x_0, b) . По теореме 1 производная $f'(x)$ возрастает на интервале (a, x_0) и убывает на интервале (x_0, b) . Следовательно, x_0 является точкой локального максимума для $f'(x)$. В силу необходимого условия локального экстремума $f''(x_0) = 0$ или $f''(x_0)$ не существует. ▶

Теорема (достаточное условие точки перегиба графика непрерывной функции). Пусть $f''(x_0) = 0$ или $f''(x_0)$ не существует. Если при переходе через точку x_0 вторая производная меняет знак, то $(x_0, f(x_0))$ – точка перегиба.

◀ Доказательство. Предположим, что $f''(x) > 0$ на интервале (a, x_0) и $f''(x) < 0$ на интервале (x_0, b) . По достаточному условию выпуклости вниз график функции $y = f(x)$ является выпуклым вниз на интервале (a, x_0) и график функции $y = f(x)$ является выпуклым вверх на интервале (x_0, b) . Следовательно, $(x_0, f(x_0))$ – точка перегиба. ▶

Пример. Найти интервалы выпуклости вниз (вверх), а также точки перегиба кривой Гаусса: $y = e^{-x^2}$.

◀ Имеем $y' = -2xe^{-x^2}$ и $y'' = (4x^2 - 2)e^{-x^2}$. Вторая производная обращается в нуль в точках $x_{1,2} = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$. Эти точки разбивают ось x на три интервала $\left(-\infty, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

$\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, +\infty\right)$. Знаки y'' соответственно будут “+”, “-”, “+”. Поэтому на первом и третьем интервалах график выпуклый вниз, а на втором – вверх. Точки $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{e}}\right), \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{e}}\right)$ – точки перегиба.

Заметим, что ввиду симметрии кривой Гаусса относительно оси y исследование направления выпуклости этой кривой достаточно провести лишь на полуоси $(0, +\infty)$

